

강 의 계 획 서

(2017학년도 여름계절학기)

강의명	선형대수학		교과목코드	MATH490 002	
학점	강의 (3학점)		대상학년	2학년	
강의시간	수요일 14교시, 화요일 14교시		수업장소	공과대학 4호관 308호	
강의자	임은지 조교수		이메일	facultycs@staff.donga.ac.kr	
연구실	인문과학대학 703호	연구실 전화	042-631-8753	Office Hours	화·목
					13:00-15:00

I. 교과목 개요 (Course Overview)

선형대수는 현대 수학과 응용과학의 기초 언어이다. 본 강의는 연립일차방정식에서 출발하여 벡터공간, 고유값 이론에 이르는 이론 체계를 다룬다.

II. 학습목표

벡터공간, 선형변환, 행렬의 대각화 등 선형대수의 핵심 개념을 이해하고 이를 공학 및 자연과학 문제에 적용할 수 있다.

선수 과목: 없음

III. 교재/참고서적

Linear Algebra and Its Applications (Gilbert Strang); Elementary Linear Algebra (Howard Anton)

참고문헌: Linear Algebra Done Right (Sheldon Axler)

IV. 평가방법

항목	비율
중간고사	46%
기말고사	30%
과제	17%
출석	7%

성적평가방식: 상대평가 / 수업방법: 강의 50% / 실험·실습 30% / 발표·토론 10%

V. 주별 수업계획

주차	학습내용	수업 운영 방식
1	연립일차방정식과 가우스 소거법	강의 및 토의
2	행렬 연산과 역행렬	
3	행렬식(Determinant)	강의 및 토의
4	벡터공간과 부분공간	해당없음
5	일차독립과 기저	강의 및 토의

6	차원과 계수(Rank)	강의 및 토의
7	선형변환	강의 및 토의
8	중간고사	강의 및 토의
9	내적공간과 직교성	해당없음
10	Gram-Schmidt 과정	
11	고유값과 고유벡터	TBA
12	대각화	강의 및 토의
13	대칭행렬과 스펙트럴 정리	강의 및 토의
14	이차형식	추후공지
15	특이값 분해(SVD)	강의 및 토의
16	기말고사	강의 및 토의

VI. 비교

LMS(학습관리시스템)를 통해 강의자료 및 공지사항을 확인하시기 바랍니다. 수업계획서의 내용은 개강 후 수강생과 협의하여 조정될 수 있음.